

RFM 을 넘어선 고객 세분화



행동 기반 지표를 활용한 고객 세분화의 필요성

1. 문제의 정의

- RFM으로 분류된 고객 그룹은

실제 고객의 구매 특성을 적절히 반영하고 있을까?

- 만약 같은 그룹 안에서도 서로 다른 구매 행동을 보이는 고객이 존재한다면, 추가적인 행동 기반 지표가 필요하지 않을까?

2. 데이터 소개

- 데이터 : Online_Retail.csv
- 주요 컬럼
 - InvoiceNo : 주문 번호
 - StockCode : 상품 번호
 - Description : 상품 이름
 - Quantity : 상품 수량
 - InvoiceDate : 주문 날짜
 - UnitPrice : 상품 단가
 - CustomerID : 고객 번호

3. 데이터 전처리

3-1 실제 상품 주문과 무관한 내역 제거

- 가격이 0원인 주문
- 고객을 식별할 수 없는 주문
- 실제 상품 구매와 관계없는 거래

3-2 비정상적인 구매 · 환불 내역 제거

- 구매보다 환불이 많은 고객 - 상품 조합 제거
- 실제 구매 성향을 반영하지 않는 거래 제거

4-1. RFM 분류 기준

- R (Recency) : 최근 거래 후, 경과 시간 기준

5분위수 (1 ~ 5 점 차등 적용)

- F (Frequency) : 고객별 주문횟수 (사용자 정의)

주문 횟수	1 회	2 ~ 3 회	4 ~ 6 회	7 ~ 15 회	16 회 이상
점 수	1	2	3	4	5

※ 주문 횟수가 1회인 고객이 많아 분위수 대신 사용자 정의 구간 사용

- M (Monetary) : 총 구매금액

5분위수 (1 ~ 5 점 차등 적용)

4-2. RFM 기준 고객 세분화

그룹 이름	이유	분류 기준
High Value Customers	최근에도 꾸준히 방문하여 높은 구매 금액을 유지하는 고객	$(R \geq 4)$ & $(F \geq 4)$ & $(M \geq 4)$
Potential High Value Customers	최근 구매가 활발하여 성장 가능성이 높은 고객	$(R \geq 4)$ & $((F \geq 4) \mid (M \geq 4))$
Regular Customers	일반 고객	그 외
At Risk Customers	과거에는 활발히 구매했지만, 최근 구매가 감소한 고객	$(R \leq 2)$ & $(F \geq 4)$

5. 일반적인 CRM 전략

그룹 이름	일반적인 CRM 전략
High Value Customers	• VIP 혜택 • 멤버십 유지
Potential High Value Customers	• VIP 육성 • 구매 유도
Regular Customers	• 재방문 캠페인 • 리마인드 알림
At Risk Customers	• 일반 프로모션 • 추천 상품

6. 문제 제기 (RFM 의 한계)

RFM은 고객을 **Recency, Frequency, Monetary**라는 세 가지 기준으로 단순화하여 분류한다.

그러나 실제 고객의 구매 행동은

구매 주기, 상품 구성, 구매 수량, 환불 여부 등에 따라 달라질 수 있다.

따라서 본 분석에서는 RFM 분류 결과와 실제 구매 패턴을 비교하여, RFM만으로는 놓칠 수 있는 분류 오류를 확인하고자 한다.

7. 사례 1 : High Value 지만 실제로는 At Risk

CustomerID	R	F	M	segment	cycle	recency
15,513	4	5	5	High Value Customers	17.1	32
14,849	4	5	5	High Value Customers	13	28
15,993	5	4	5	High Value Customers	4	9

※ cycle : 평균 구매 주기 (구매기간 / (주문횟수 - 1)) , recency : 마지막 거래 이후 경과 시간

최근 거래가 평균 구매주기를 많이 넘긴 고객들은 At Risk Customers
=> 절대적인 기준보다 고객의 성향에 맞춘 상대적인 기준이 필요하다

8. 사례 2 : 같은 RFM, 다른 구매 패턴

동일한 RFM 그룹인 두 고객 (R = 3, F = 1, M = 1)

CustomerID	Description	Quantity	CustomerID	Description	Quantity
14039	REGENCY TEA PLATE GREEN	48	16412	LUNCH BAG SUKI DESIGN	1
	LUNCH BAG VINTAGE DOILY	10		LUNCH BAG PINK POLKADOT	1
	LUNCH BAG CARS BLUE	10		LUNCH BAG CARS BLUE	1
	⋮	⋮		⋮	⋮
소수 품목 대량 구매			다양한 품목 소량 구매		

구매 패턴이 다른 고객에게 맞춤형 마케팅이 필요하다

9. 개선 사항 (행동 기반 지표)

- RFM 장점 : 빠른 분류의 기준
 단점 : 같은 그룹 내에 서로 다른 패턴의 고객이 존재
- 고객 행동 기반의 보조 지표
구매 주기, 상품의 다양성, 품목 당 구매 수량, 환불률 등
실제 행동에 맞추어진 CRM 기반 마케팅이 필요
- 나아가 고객 개별 행동 기반의 맞춤형 마케팅으로의 확장

10. 한계점 및 향후 과제

- 특정 상품군 중심의 데이터
=> 고객의 장기적인 변화를 분석에 한계가 있었다
- 주문 완료 이력 (상품 조회, 장바구니와 같은 기록 없음) 만 존재
=> 고객 행동 데이터를 함께 분석하지 못하였다.
- 고객별 구매 패턴을 바탕으로
실제 개인화 마케팅 전략이나 추천 시스템까지 확장하지는 못하였다.
- 향후에는 외부 데이터(트렌드, 계절성, 가족 구성 등)를 결합하여
고객 행동을 예측하는 선제적 CRM으로 확장 가능